Série d'exercices : Itération - while - Solution

Exercice 1 : Compter jusqu'à 10

Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 10 avec une boucle while.

```python
i = 1
while i <= 10:
  print(i)
  i = i + 1
```

Exercice 2 : Mot de passe

- Demander à l'utilisateur de taper un mot de passe.
- Tant que ce n'est pas `python`, redemander le mot de passe.
- Quand il est correct, afficher `Accès autorisé`.

```python
mdp = input("Mot de passe : ")
while mdp != "python":
  mdp = input("Mot de passe : ")
print("Accès autorisé")
```

Une version qui fonctionne aussi, qui évite de répéter la première ligne :

```python
mdp = ""
while mdp != "python":
  mdp = input("Mot de passe : ")
print("Accès autorisé")
```

Exercice 3 : Nombres pairs

Écrire un programme qui affiche uniquement les nombres pairs de 2 à 20.

```python
n = 2
while n <= 20:
  print(n)
  n = n + 2
```

Exercice 4 : Deviner un nombre

- Choisir un nombre secret positif (par exemple 7) et le stocker dans une variable `secret`.
- Demander à l'utilisateur de deviner le nombre.
- Répéter tant que la réponse n'est pas correcte.
- Quand l'utilisateur trouve, afficher `Bravo, tu as trouvé !`

```python
secret = 7
reponse = int(input("Devine le nombre : "))
while reponse != secret:
  reponse = int(input("Devine le nombre : "))
print("Bravo, tu as trouvé !")
```

Une version qui fonctionne aussi, qui évite de répéter la deuxième ligne :

```
secret = 7
reponse = -1 # Une valeur invalide, qui assure qu'on rentre dans la boucle
while reponse != secret:
  reponse = int(input("Devine le nombre : "))
print("Bravo, tu as trouvé !")
```

Exercice 5 : Afficher des étoiles

- Demander un nombre à l'utilisateur.
- Si ce nombre est supérieur à 0, afficher autant d'étoiles `*` que ce nombre (une par ligne)
- Si le nombre n'est pas supérieur à 0, afficher : `désolé, pas d'étoile`

```
n = int(input("Nombre : "))
if n > 0:
  i = 1
  while i <= n:
    print("*")
    i = i + 1
else:
  print("désolé, pas d'étoile")
```

Exercice 6 : Le mot interdit

Dans un salon de discussion, le mot `ni` est interdit.

- Demander des messages à l'utilisateur, l'un après l'autre.
- Chaque fois que le message est `ni`, afficher un avertissement, avec son numéro.
- Au troisième avertissement, ne plus demander de message et afficher `Exclusion du salon`.

Par exemple (en bleu, ce que répond la personne qui utilise le programme) :

```
Message : bonjour
Message : ni
Avertissement 1 sur 3
Message : ça va ?
Message : ni
Avertissement 2 sur 3
Message : ni
Avertissement 3 sur 3
Exclusion du salon
```

```
avertissements = 0
while avertissements < 3:
  message = input("Message : ")
  if message == "ni":
    avertissements = avertissements + 1
    print("Avertissement", avertissements, "sur 3")
print("Exclusion du salon")
```